

2018학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$p = 1, 2$: 발산 $p \geq 3$: 수렴
2번	$-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$
3번	$\frac{4}{27}$
4번	$\frac{3}{5}$
5번	$\frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9}$
6번	$\frac{e-1}{6}$
7번	6π
8번	$-\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$

2018학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

$a_n = \frac{n^{pm}}{(pn)!}$ 라고 하자. 그러면 p 가 자연수이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{pm+p}}{n^{pm}(pn+1)(pn+2)\dots(pn+p)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{pm} \frac{(n+1)^p}{(pn+1)(pn+2)\dots(pn+p)} \\ &= \left(\frac{e}{p}\right)^p\end{aligned}$$

case1) $p = 1, 2$

$p = 1$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = e > 1$, $p = 2$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{e^2}{4} > 1$ 이므로 $p = 1, 2$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 발산한다.

case2) $p \geq 3$

$p \geq 3$ 이면 $0 < \frac{e}{p} < 1$ 에서 $\left(\frac{e}{p}\right)^p < \frac{e}{p} < 1$ 이다. 따라서 $p \geq 3$ 이면 비판정법에 의해 주어진 무한급수는 수렴한다.

정리하면 주어진 무한급수는 $p = 1, 2$ 일 때 발산하고 $p \geq 3$ 일 때 수렴한다. ■

2. <해설>

f 의 멱급수 표현은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \frac{1-t^2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^x \left(\frac{2}{1+t^2} - 1 \right) dt \\ &= [-t + 2\tan^{-1}t]_0^x \\ &= -x + 2\tan^{-1}x \\ &= -x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \end{aligned}$$

따라서 f 의 매클로린 급수는 $-x + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ 이다. ■

3. <해설>

x, y, z 가 모두 양수이므로 산술기하 평균 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$2 = x + y + z = x + \left(\frac{y}{2} + \frac{y}{2}\right) + \left(\frac{z}{3} + \frac{z}{3} + \frac{z}{3}\right) \geq 6 \left(x \cdot \frac{y^2}{2^2} \cdot \frac{z^3}{3^3}\right)^{\frac{1}{6}}$$

따라서 다음을 얻는다.

$$xy^2z^3 \leq \frac{2^2 \cdot 3^3}{3^6} = \frac{4}{27}$$

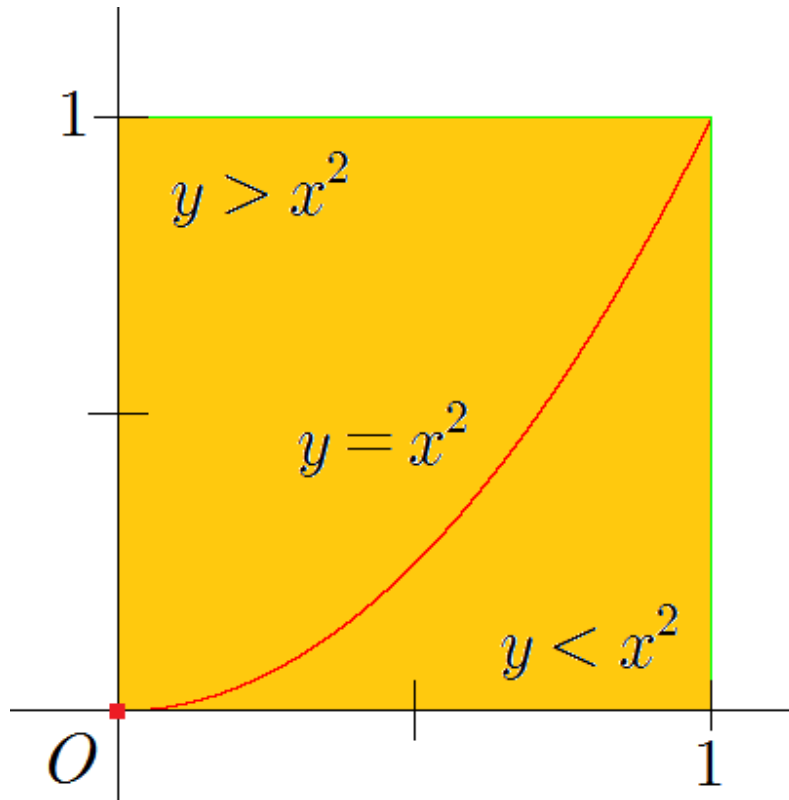
그리고 등호는 $x = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$ 즉, $x = \frac{1}{3}, y = \frac{2}{3}, z = 1$ 일 때 성립한다. 따라서 xy^2z^3 의 최댓값은 $\frac{4}{27}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x + y + z = 2$ 일 때 xy^2z^3 의 최댓값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

4. <해설>

$[0,1] \times [0,1]$ 위에서 y 와 x^2 의 대소관계는 다음과 같이 나타난다.



그러므로 이중적분의 값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^1 \max(x^2, y) dx dy &= \int_0^1 \int_0^{x^2} x^2 dy dx + \int_0^1 \int_{x^2}^1 y dy dx \\ &= \int_0^1 x^4 dx + \int_0^1 \left[\frac{y^2}{2} \right]_{y=x^2}^{y=1} dx \\ &= \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 (1 - x^4) dx \\ &= \frac{1}{5} + \frac{1}{2} \left[x - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{3}{5}\end{aligned}$$

■

5. <해설>

$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 2x\}$ 라고 하자. 그러면 부피는 다음과 같다.

$$V = \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dA$$

$x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ($r \geq 0, -\pi \leq \theta \leq \pi$) 로 치환하면 $x^2 + y^2 = 2x$ 는 $r = 2 \cos \theta$ 가 된다. 따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D \sqrt{4 - x^2 - y^2} dA &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[-\frac{1}{3} (4 - r^2)^{\frac{3}{2}} \right]_{r=0}^{r=2 \cos \theta} d\theta \\ &= \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left(1 - (1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} \right) d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{8}{3} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin \theta|^3 d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{16}{3} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \cos^2 \theta) \sin \theta d\theta \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{16}{3} \left[-\cos \theta + \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9} \end{aligned}$$

그러므로 부피는 $V = \frac{8\pi}{3} - \frac{32}{9}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*해설에서 극좌표로 치환할 때 θ 의 범위를 $-\pi \leq \theta \leq \pi$ 로 제한한 이유는 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 이렇게 한 폐구간으로 나오게 하기 위해서이다. 평소처럼 $0 \leq \theta \leq 2\pi$ 로 제한하면 $\cos \theta \geq 0$ 를 만족하는 θ 의 범위가 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ 또는 $\frac{3\pi}{2} \leq \theta \leq 2\pi$ 로 2개의 폐구간으로 나오고 따라서

$$\iint_D (x^2 + y^2) dA = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \int_0^{2 \cos \theta} r \sqrt{4 - r^2} dr d\theta$$

이중적분도 위와 같이 2개 나와서 계산할 때 번거롭다. $\cos \theta \geq 0$ 인 이유는 r 의 범위가 $0 \leq r \leq 2 \cos \theta$ 이기 때문이다.

*이 문제를 풀 때 $(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = \sin^3 \theta$ 로 잘못 계산하는 경우가 많은데 $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq 0$ 이면 $\sin \theta \leq 0$ 이므로 다음과 같이 계산된다.

$$(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = \sqrt{(1 - \cos^2 \theta)^3} = \sqrt{\sin^6 \theta} = \sqrt{(\sin^3 \theta)^2} = -\sin^3 \theta$$

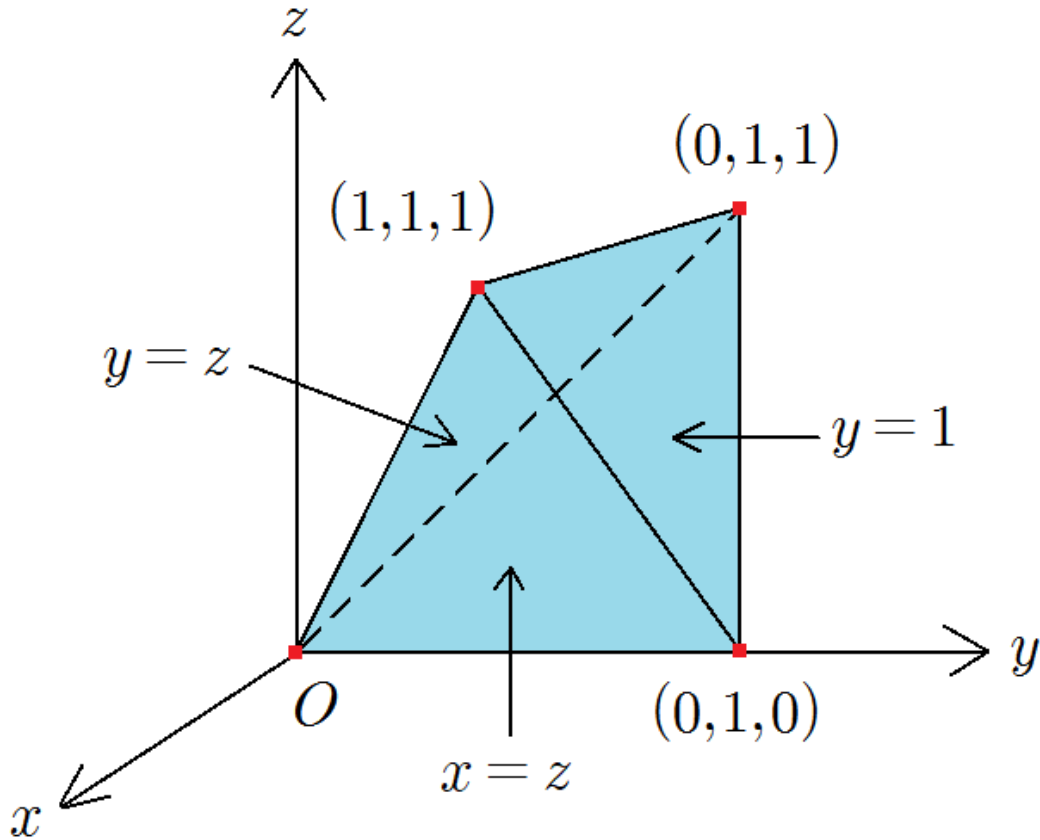
따라서 $(1 - \cos^2 \theta)^{\frac{3}{2}} = |\sin \theta|^3$ 로 써야 한다. 대학 입학 전에 $\sqrt{x^2} = |x|$ 로 배웠다는 사실을 다시 한번 상기시키자.

6. <해설>

피적분함수에 y 만 있으므로 $\circ\circ dy$ 순서로 바꾸자. 다음 2가지 방법 중 더 편한 방법으로 풀면 된다.

첫 번째 방법 : 그림 이용

주어진 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



위 그림은 4개의 점 $(0,0,0), (0,1,0), (0,1,1), (1,1,1)$ 를 꼭짓점으로 갖는 사면체이다. 따라서 문제에 주어진 삼중적분은 다음과 같이 $dx dz dy$ 순서로 계산하면 계산이 가능하다.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz &= \int_0^1 \int_0^y \int_0^z e^{y^3} dx dz dy \\ &= \int_0^1 \int_0^y z e^{y^3} dz dy \\ &= \int_0^1 \left[\frac{z^2 e^{y^3}}{2} \right]_{z=0}^{z=y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 e^{y^3} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{y^3}}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{6}\end{aligned}$$

■

두 번째 방법 : 부등식 이용

주어진 적분영역을 부등식으로 나타내면 다음과 같고

$$0 \leq z \leq 1, 0 \leq x \leq z, z \leq y \leq 1$$

여기서 바로 찾을수 있는 범위는 $x \leq z \leq y$ 이므로 z 에 대한 적분을 먼저 하자. 그러면 남은 범위는

$$x \text{의 범위} : 0 \leq x \leq z \leq y \Rightarrow 0 \leq x \leq y$$

$$y \text{의 범위} : 0 \leq z \leq y \leq 1 \Rightarrow 0 \leq y \leq 1$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_0^1 \int_0^z \int_z^1 e^{y^3} dy dx dz &= \int_0^1 \int_0^y \int_x^y e^{y^3} dz dx dy \\ &= \int_0^1 \int_0^y (y-x) e^{y^3} dx dy \\ &= \int_0^1 \left[-\frac{(y-x)^2 e^{y^3}}{2} \right]_{x=0}^{x=y} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 y^2 e^{y^3} dy \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{y^3}}{3} \right]_0^1 \\ &= \frac{e-1}{6} \end{aligned}$$

■

7. <해설>

곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 D 라고 하면 그린정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D 1 dA = 6\pi$$

여담으로 위 적분을 계산할 때 평행이동은 도형의 넓이에 영향을 주지 않는다는 직관을 이용해서 타원

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1 \text{ 의 넓이를 구했다. } \blacksquare$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할수 없다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

8. <해설>

직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\text{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ yz & x^2y + 3xy^2 - 2xy + xz - 2x & x^2y - xy \end{vmatrix} = \langle x^2 - 2x, 2y - 2xy, 3y^2 + 2xy - 2y - 2 \rangle$$

평면 $x + y + z = 1$ 에 포함되고 곡선 C 의 내부와 경계로 이루어진 단위법선벡터가 $\mathbf{n} = \frac{\langle 1, 1, 1 \rangle}{\sqrt{3}}$ 인

곡면을 S 라고 하자. 그리고 곡면 S 를 xy 평면 위에 정사영시켰을 때 나오는 영역을 D 라고 하자.

그러면 스토크스 정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S \langle x^2 - 2x, 2y - 2xy, 3y^2 + 2xy - 2y - 2 \rangle \cdot \langle 1, 1, 1 \rangle dS \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S (x^2 - 2x + 3y^2 - 2) dS \\ &= \iint_D (x^2 - 2x + 3y^2 - 2) dA \\ &= \iint_D ((x-1)^2 + 3y^2 - 3) dA \end{aligned}$$

따라서 우변의 이중적분의 최솟값을 구하면 되는데 $f(x, y) = (x-1)^2 + 3y^2 - 3$ 라고 하면 직관에 의해 $f(x, y) \leq 0$ 를 만족하는 영역 $E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + 3y^2 \leq 3\}$ 위에서 적분값이 최소가 된다는 것을 쉽게 추측할 수 있다. $f(x, y) \leq 0$ 를 만족하는 상황에서는 영역이 커질수록 적분값은 작아지는데 $f(x, y) > 0$ 인 영역을 조금이라도 포함하면 그 영역에서는 적분값이 양수가 되어서 최소가 될 수 없다.

이제 $\iint_E ((x-1)^2 + 3y^2 - 3) dA$ 를 계산하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = 1 + \sqrt{3}r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} = \begin{vmatrix} \sqrt{3} \cos \theta & -\sqrt{3}r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = \sqrt{3}r$$

따라서 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_E f(x, y) dA = 3\sqrt{3} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r(r^2 - 1) dr d\theta = 6\sqrt{3}\pi \left[\frac{r^4}{4} - \frac{r^2}{2} \right]_0^1 = -\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$$

그러므로 선적분의 최솟값은 $-\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히

곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

9. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

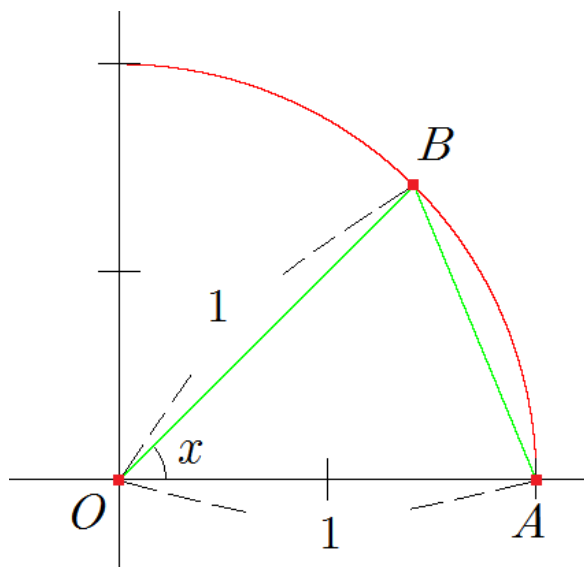
먼저 다음을 증명하자.

Theorem $|x| < \frac{\pi}{2}$ 이면 $|\sin x| \leq |x|$ 이다.

pf) $x=0$ 이면 부등식이 성립함은 명백하다. 따라서 $x \neq 0$ 를 가정하자.

case1) $0 < x < \frac{\pi}{2}$

다음과 같은 그림을 생각하자. 그림에서 곡선은 중심이 원점이고 반지름이 1인 사분원이고 $\angle BOA = x$ 이다.



부채꼴 OAB 의 넓이는 $\frac{x}{2}$ 이고 삼각형 OAB 의 넓이는 $\frac{\sin x}{2}$ 이므로 그림에 의하면 $\frac{\sin x}{2} < \frac{x}{2}$ 이다.

따라서 $\sin x < x$ 를 얻는다.

$$\text{case2)} \quad -\frac{\pi}{2} < x < 0$$

$t = -x$ 라고 하면 $0 < t < \frac{\pi}{2}$ 이므로 case1에 의하면 $\sin t < t$ 이다. 그리고

$$\sin t = \sin(-x) = -\sin x$$

이므로 $-\sin x < -x$ 를 얻는다.

그러므로 $|x| < \frac{\pi}{2}$ 이면 $|\sin x| \leq |x|$ 이다. ■

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \min\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 라고 하면 Theorem에 의해

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow |(1 + \sin x)^2 - 1| = |\sin x| |2 + \sin x| \leq 3|x| < 3\delta \leq \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^2 = 1$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때

$0 < |x - a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

* $\delta = \min\left(\frac{\pi}{2}, \frac{\varepsilon}{3}\right)$ 이므로 마지막에 $3\delta = \varepsilon$ 이 아닌 $3\delta \leq \varepsilon$ 임에 유의하자. $\varepsilon > \frac{3\pi}{2}$ 이면 $\delta = \frac{\pi}{2}$ 이므로

$3\delta = \frac{3\pi}{2} < \varepsilon$ 이고 따라서 등호가 성립하지 않는다.

*모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식 $|\sin x| \leq |x|$ 는 증명문제를 풀 때 자주 사용하는 부등식이므로 기억하면 편하다. 증명은 평균값정리를 사용해서 쉽게 할 수 있다. 해설의 Theorem에서는 x 의 범위를

$|x| < \frac{\pi}{2}$ 로 제한하고 좀 더 복잡하게 증명했는데 그 이유는 $\varepsilon - \delta$ 논법 문제라서 미분가능하다는 조건이 필요한 평균값정리를 사용하는게 불가능하기 때문이다.

10. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 수렴/발산을 좀 더 빠르게 판정할수 있을 것이다.

n 이 충분히 크면 주어진 무한급수의 일반항을 다음과 같이 근사시킬수 있고

$$\frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \approx \frac{n^a}{2n\sqrt{n}} = \frac{1}{2n^{\frac{5}{4}}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ 는 무한급수의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 주어진 무한급수도 수렴한다.

<해설>

$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+n^a}}$ 라고 하자. 그러면 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n > 0$ 임은 명백하고

$$a_n = \frac{\sqrt{n+n^a}-\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}} = \frac{n^a}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})}$$

를 얻는다. 따라서 $b_n = \frac{1}{n^{1-a}\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{\frac{5}{4}}}$ 라고 하면 다음을 얻고

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\sqrt{n}}{\sqrt{n^2+n^{1+a}}(\sqrt{n+n^a}+\sqrt{n})} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+n^{a-1}}(\sqrt{1+n^{a-1}}+1)} \\ &= \frac{1}{2} > 0 \left(\because a-1 = -\frac{3}{4} < 0 \right) \end{aligned}$$

무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 는 $p = \frac{5}{4} > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 그러므로

극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 는 수렴한다. ■